

Théorie classique (et quantique ?) des champs

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Table des matières

Introduction	<
Convention	X
1 Théorie lagrangienne des champs	X
1.1 Équation d'Euler-Lagrange	X
1.1.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon	Þ
1.1.2 Exemple 2 : Équations de Maxwell	Þ
1.2 Invariance de Lorentz	ℵ
1.2.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon	†
1.3 Symétrie	†
1.3.1 Théorème de Noether	†
2 Particules de spin null	↓
2.1 Couplage avec l'électromagnétisme	↓
2.1.1 Préliminaire sur le groupe $U(1)$	↓
2.1.2 Symétrie globale	ℵ Þ
2.1.3 Symétrie local	ℵ Þ
2.1.4 Équation du mouvement avec symétrie local	ℵ ℵ
3 Particules de spin $1/2$	ℵ †
3.1 Spineurs	ℵ †
3.1.1 Algèbre de Clifford	ℵ ℝ
3.1.2 Spineurs de Dirac	ℵ X
3.2 Action de Dirac	ℵ Þ
3.3 Équation de Dirac	ℵ †
3.4 Spineurs Chiraux	ℵ ⇄
3.5 Projection sur d'autre représentation	† Þ
3.5.1 Parité	† †
3.6 Symétrie & Courant conservé	† †
3.6.1 Translation spatio-temporelle	† ℝ
3.6.2 transformation de Lorentz	† ℝ
3.6.3 Symétrie interne au vecteur	† <
3.6.4 Symétrie axial	† <
3.7 Couplage au photon	† <
4 Particules de spin 1	† Þ
4.1 Équation de Maxwell	† Þ

4.2 Couplage avec la matière	↳ ⋈
4.2.1 fermion	↳ ⋇
4.2.2 Couplage avec un champs scalaire (spin 0)	↳ ⋈
4.2.3 «Je vous prendrais bien 1 photons, 3 fermion et 1 champs scalaire. s'il vous plaît»	↳ ⋇
Conclusions	↳ ⋇
Annexe	↳ X

Introduction

Cette ouvrage à été écrit comme suivie d'un stage portant initialement sur la théorie classique des champs. Ce stage à été en grande partie basé sur l'ouvrg *Quantum Field Theory* par le Dr. David Tong, il n'est donc pas étonnant d'en croisé par endroit une structure similaire, voir une paraphrase se sont œuvre (que l'on pourrait qualifier de plagia...). Cependant, comme le but de notre stage étant de nous familiarisé et d'apprendre la théorie classique des champs, alors vous trouverez ici quasiment toute les démonstration & définition de chaque objet présenté, exépté les objets, normalement, commun et ceux dont la démonstration ou la définition rigoureuse nous étai hors de notre porté.

Convention

On liste ici l'ensemble des conventions utilisé de manière plus ou moins implicite dans le reste de l'œuvre. On représenteras cette ensemble de convention sous forme d'un tableau, en donnant la raison de ce choix quand celle-ci peut être utile.

convention	raison
$\eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} + & - & - & - \end{pmatrix}$	C'est la convention la plus courante contrairement à $\begin{pmatrix} - & + & + & + \end{pmatrix}$

Tableau 1. – Ensemble des conventions utilisé

1 Théorie lagrangienne des champs

1.1 Équation d'Euler-Lagrange

Définition :

On définit un nouveau genre de lagrangien $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$ sur les champs, que l'on nomme : densité lagrangienne, par :

$$S = \int L dt = \int \int \mathcal{L} dx^3 dt = \int \mathcal{L} dx^4 \quad (1.1.1)$$

On l'appelle par abus de langage seulement lagrangien, au lieu de *densité* lagrangienne

Équation d'Euler-Lagrange :

Soit ϕ_a un champs, labélisé par a , tel que $\delta\phi(\vec{x}, t_1) = \delta\phi(\vec{x}, t_2) = 0$, alors sont lagrangien respecte l'équation suivante :

$$\forall a, \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} = 0 \quad (1.1.2)$$

Preuve :

Par le principe de moindre action, l'on cherche $\delta S = 0$, or :

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta (\partial_\mu \phi_a) \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \delta \phi_a \\ &= \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \end{aligned} \quad (1.1.3)$$

Ainsi, la variation d'action s'écrit :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a + \int dx^4 \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \quad (1.1.4)$$

Comme ϕ_a respecte le faits que $\delta\phi_a(\vec{x}, t_1) = \delta\phi_a(\vec{x}, t_2) = 0$, et que $\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right)$ est la dérivé totale, alors sont intégrale est null, donc :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right) \delta \phi_a \quad (1.1.5)$$

et par le principe de moindre action $\delta S = 0$, par conséquent :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) = 0 \quad (1.1.6)$$

Q.E.D.

1.1.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon

On se place dans l'espace de Minkovski, de métrique $\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(+, -, -, -)$, et que l'on considère le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \quad (1.1.1.1)$$

Alors, nous avons :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} \left(\underbrace{\frac{\partial (\partial_\sigma \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\sigma^\mu} \partial_\nu \phi + \underbrace{\frac{\partial (\partial_\nu \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\nu^\mu} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\ &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \left(\underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\sigma^\mu}_{=\eta^{\mu\nu}} \partial_\nu \phi + \underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\nu^\mu}_{=\eta^{\sigma\mu}=\eta^{\mu\sigma}} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\ &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \times 2 \underbrace{\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \phi}_{=\partial^\mu \phi} \right) \\ &= \partial_\mu \partial^\mu \phi \end{aligned} \quad (1.1.1.2)$$

Et

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -m^2 \phi \quad (1.1.1.3)$$

Donc d'après l'équation (1.1.2) :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \quad (1.1.1.4)$$

1.1.2 Exemple 2 : Équations de Maxwell

On propose dans cette exemple de retrouver les équations de Maxwell dans le vide.

Pour cela, on considère le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu) (\partial^\mu A^\nu) + \frac{1}{2} (\partial_\mu A^\mu)^2 \quad (1.1.2.1)$$

Alors :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} &= -\frac{1}{2} \left(\underbrace{\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu} \partial^\rho A^\sigma + \eta^{\rho\alpha} \eta^{\sigma\beta} \underbrace{\frac{\partial (\partial_\alpha A_\beta)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu} \partial_\rho A_\sigma \right) + \frac{1}{2} (\eta^{\rho\sigma})^2 \underbrace{\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)}}_{=2\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu \partial_\rho A_\sigma} \\ &= -\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu} \end{aligned} \quad (1.1.2.2)$$

Donc

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) &= \partial_\mu (-\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu}) \\ &= -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu \end{aligned} \quad (1.1.2.3)$$

$$\begin{aligned}
&= -\partial_\mu \left(\underbrace{\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu}_{=F^{\mu\nu}} \right) \\
&= -\partial_\mu F^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{1.1.2.3}$$

Et

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = 0 \tag{1.1.2.4}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange, on trouve :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{1.1.2.5}$$

On montreras que cette équation permet de retrouver les équations de Maxwell (Chapitre 4.1). On peut également réécrire le lagrangien sous une forme plus compacte à l'aide du tenseur $F^{\mu\nu}$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \\
&= -\frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{4} (2\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - 2\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \eta^{\mu\rho} \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A_\rho) \\
&= -\frac{1}{2} (\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial^\rho A_\nu \partial^\nu A_\rho) \\
&= -\frac{1}{2} \partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} (\partial^\nu A_\nu)^2
\end{aligned} \tag{1.1.2.1}$$

Q.E.D.

1.2 Invariance de Lorentz

L'une des première motivation du développement de la théorie des champs, à été de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité, ainsi, nous cherchons à construire une théorie qui reste invariante sous les transformations de Lorentz

$$x^\mu \longrightarrow (x^\mu)' = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{1.2.1}$$

où $\Lambda^\mu{}_\nu$ satisfait :

$$\eta^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} \tag{1.2.2}$$

Ici Λ est la matrice de transformations entre deux référentielles,

$$\Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation de θ , autour de x^3

$$\Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Boost de Lorentz le long de x^1
où $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}$

Ainsi, l'on veut que le champs scalaire soit invariant sous ces transformation, i.e. que si $\phi(x)$ est solution des équations du mouvement, alors $\phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x)$ le soit aussi.

On remarquera que l'exposant -1 est du au faits que l'on considère une transformation active

1.2.1 Exemple 1 : L'équation de Klein-Gordon

Regardons comment se comporte le lagrangien de notre premier exemple sous la transformation :

$$\phi(x) \longrightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \quad (1.2.1.1)$$

alors :

$$\partial_\mu \phi(x) \longrightarrow (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \partial_\nu \phi(y) \quad (1.2.1.2)$$

où $y = \Lambda^{-1}x$, ainsi, le lagrangien deviens sous cette transformation :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= \partial_\mu \phi'(x) \partial_\nu \phi'(x) \eta^{\mu\nu} \\ &= (\Lambda^{-1})^\sigma_\mu \partial_\sigma \phi(y) \times (\Lambda^{-1})^\rho_\nu \partial_\rho \phi(y) \eta^{\mu\nu} \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \underbrace{(\Lambda^{-1})^\sigma_\mu (\Lambda^{-1})^\rho_\nu \eta^{\mu\nu}}_{=\eta^{\sigma\rho}} \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \eta^{\sigma\rho} = \mathcal{L}(y) \end{aligned} \quad (1.2.1.3)$$

On a par conséquent que l'action est invariante sous cette transformation :

$$S' = \int dy^4 \mathcal{L}'(y) = \int dy^4 \mathcal{L}(x) = \int dx^4 \mathcal{L}(x) = S \quad (1.2.1.4)$$

On pourra noter que l'on a omis le terme jacobien sur le changement de $dy \rightarrow dx$, car ici on a que $\det(\Lambda) = 1$

1.3 Symétrie

1.3.1 Théorème de Noether

Théorème de Noether :

Si le lagrangien possède une symétrie continue dépendante d'un paramètre α , alors il existe un courant

$$J_\mu = \sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu, \text{ appelé courant de Noether, associé à la symétrie, qui est conservé,}$$

i.e. $\partial_\mu J_\mu = 0$

Preuve :

Quand le lagrangien est invariant sous une certaine variation du type $\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$, alors cette transformation est appelée *symétrie*.

Alors notre lagrangien peut se réécrire :

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} &= \sum_a \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta (\partial_\mu \phi_a) \right\} \\ &= \sum_a \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \delta \phi_a \right\} \\ &= \sum_a \left\{ \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) \right] \delta \phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \right\} \end{aligned} \quad (1.3.1.1)$$

Or quand les équations du mouvement sont satisfaites, alors le terme entre croché disparaît, on se retrouve donc avec :

$$\delta \mathcal{L} = \sum_a \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \delta \phi_a \right) \quad (1.3.1.2)$$

Or dans le cas d'une symétrie, la variation du lagrangien suivant le paramètre est la dérivée totale d'un scalaire :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \alpha} = \partial_\mu F^\mu \quad (1.3.1.3)$$

Ainsi :

$$\partial_\mu \left(\sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu \right) \quad (1.3.1.4)$$

Ainsi, on peut définir le courant par :

$$J^\mu = \sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu \quad (1.3.1.5)$$

On se retrouve donc avec :

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (1.3.1.6)$$

On a donc bien que le courant de Noether est conservé

Q.E.D.

1.3.1.a Exemple 1 : Klein-Gordon

Si l'on considère le champs scalaire complexe ϕ , avec le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = |\partial^\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2 \quad (1.3.1.7)$$

Comme il y a deux degré de liberté dans un champs complexe : ϕ et ϕ^* , alors le lagrangien se réécrit :

$$\mathcal{L} = \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \quad (1.3.1.8)$$

On peut remarquer que ce lagrangien est invariant sous la transformation : $\phi \rightarrow e^{-i\alpha} \phi$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. Cette transformation est donc une symétrie du lagrangien, ainsi, nous avons :

$$\frac{\delta \phi}{\delta \alpha} = -i\phi \quad \text{et} \quad \frac{\delta \phi^*}{\delta \alpha} = i\phi^* \quad (1.3.1.9)$$

De plus le lagrangien est inchangé, donc :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \alpha} = 0 \quad (1.3.1.10)$$

donc $F^\mu = \text{const}$, on peut choisir $F^\mu = 0$ sans perte de généralité

On trouve alors :

$$\begin{aligned} J^\mu &= -i\phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} + i\phi^* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi^*)} \\ &= -i(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) \end{aligned} \quad (1.3.1.11)$$

Et donc d'après le théorème de Noether, l'on a :

$$\partial_\mu J^\mu = -i(\phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi) = 0 \quad (1.3.1.12)$$

Ce qui peut également se vérifier par l'équation de mouvement trouvé dans l'exemple 1 du Chapitre 1.1. En effet, nous avons trouvés que les équations de mouvement s'écrivent :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi = -m^2 \phi \quad (1.3.1.1)$$

Donc l'équation (1.3.1.11) se réduit à :

$$J^\mu = im^2(\cancel{\phi \phi^*} - \cancel{\phi^* \phi}) = 0 \quad (1.3.1.2)$$

1.3.1.b Exemple 2: Tenseur Energie-Impulsion

Si l'on considère une symétrie de translation par un quadri-vecteur ξ constant et très petit, soit $x^\nu \rightarrow x^\nu + \xi^\nu$, alors le champs peut se réécrire :

$$\phi(x + \xi) = \phi(x) + \xi^\nu \partial_\nu \phi(x) + o(\xi) \quad (1.3.1.3)$$

alors la lois de transformation est :

$$\frac{\delta \phi}{\delta \xi^\nu} = \partial_\nu \phi(x) \quad (1.3.1.4)$$

Il en va de même pour le lagrangien, en effet :

$$\mathcal{L}(x + \xi) = \mathcal{L}(x) + \xi^\nu \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.5)$$

donc

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \xi^\nu} = \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.6)$$

On a, alors notre courant de Noether pour chaque $\nu = 0, 1, 2, 3$:

$$(J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.7)$$

On définis alors un nouveau tenseur, le tenseur energie-impulsion par :

$$T^\mu_\nu = (J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.8)$$

qui vérifie, par le théorème de Noether, la propriété suivante :

$$\partial_\mu T^\mu_\nu = 0 \quad (1.3.1.9)$$

Ce tenseur encode deux grandeur importante :

- L'énergie :

$$\mathcal{E} = T^0_0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} - \mathcal{L} \quad (1.3.1.10)$$

On reconnais l'expression de l'énergie en mécanique lagrangienne classique, avec :

$$E = \int dx^3 T^0_0 = \int dx^3 \mathcal{E} \quad (1.3.1.11)$$

- Impulsion :

$$\mathcal{P}^i = T^i_0 \quad (1.3.1.12)$$

avec ici aussi

$$P^i = \int dx^3 \mathcal{P}^i \quad (1.3.1.13)$$

2 Particules de spin null

2.1 Couplage avec l'électromagnétisme

On va tout d'abord montrer que le lagrangien $\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^*$ est invariant sous le groupe $U(1)$ tant que cette symétrie est globale. ensuite quand on va passer sur une symétrie local, notre lagrangien ne seras plus invariant, on va donc chercher à le rendre de nouveaux invariant mais par cette symétrie $U(1)$ local

2.1.1 Préliminaire sur le groupe $U(1)$

On à que dans notre cas $U(1)$ est isomorphe, et coïncide donc avec le groupe $(\mathbb{U}, \cdot)$, le cercle complexe unité munis de la multiplication, i.e. $\mathbb{U} = \{|z| = 1, z \in \mathbb{C}\} = \{e^{i\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}\}$. On va donc montrer ici, que $(\mathbb{U}, \cdot)$, et donc $U(1)$ est bien un groupe.

Pour cela, on à la définition de groupe suivante :

Soit un ensemble G et $\cdot$ une lois de compositions interne, alors $(G, \cdot)$ est un groupe, si et seulement si :

1. $\exists e \in G, \forall z \in G, ez = ze = z$
2. $\forall z \in G, \exists u \in G, zu = uz = e$
3. $\forall x, y, z \in G, (xy)z = x(yz)$

Regardons ce qu'il en est pour notre groupe,

soit $z \in \mathbb{U}$, alors :

- 1 est bien un élément neutre, en effet

$$|1| = 1 \text{ donc } 1 \in \mathbb{U} \quad (2.1.1.1)$$

et

$$1 \cdot z = z = z \cdot 1 \quad (2.1.1.2)$$

• z^* est bien l'inverse de z , en effet :

$$|z^*| = |z|^* = 1^* = 1 \text{ donc } z^* \in \mathbb{U} \quad (2.1.1.3)$$

et

$$zz^* = z^*z = |z|^2 = 1 \quad (2.1.1.4)$$

• Enfin pour $u, v \in \mathbb{U}$, on a bien l'associativité :

$$(zu)v = zuv = z(uv) \quad (2.1.1.5)$$

Donc $\mathbb{U}$ est bien un groupe, et donc $U(1)$ aussi

2.1.2 Symétrie globale

À partir de maintenant on travaillera avec $U(1) = \{e^{iq\alpha}, \alpha, q \in \mathbb{R}\}$ comme définition de $U(1)$ globale. On peut alors montrer que notre lagrangien est invariant par les éléments de ce groupe, autrement dit on procède à la transformation suivante :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \phi \rightarrow \phi' = e^{iq\alpha} \phi \quad (2.1.2.1)$$

donc pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi'^* - m \phi' \phi'^* \\ &= e^{iq\alpha} e^{-iq\alpha} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m e^{iq\alpha} e^{-iq\alpha} \phi \phi^* \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m \phi \phi^* = \mathcal{L} \end{aligned} \quad (2.1.2.2)$$

Donc notre lagrangien est bien invariant par la symétrie globale induit par $U(1)$

Nous avons déjà montré (l'équation (1.3.1.11)) que sous cette symétrie, le courant de Noether induit était :

$$J^\mu = -iq(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) \quad (2.1.2.3)$$

2.1.3 Symétrie local

On va maintenant chercher à rendre la symétrie par $U(1)$ local, pour cela, on va faire dépendre notre paramètre α de la position, i.e. :

$$\alpha \in \mathbb{R} \rightarrow \alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}^4} \quad (2.1.3.1)$$

autrement dit, α devient une fonction de la position.

Ainsi la transformation devient :

$$\forall x \in \mathbb{R}^4, \phi \rightarrow \phi' = e^{iq\alpha(x)} \phi \quad (2.1.3.2)$$

malheureusement la dérivée ne se comporte plus comme il faudrait :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi' &= \partial_\mu (e^{iq\alpha} \phi) = \partial_\mu (e^{iq\alpha}) \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi \\ &= iq(\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi \end{aligned} \quad (2.1.3.3)$$

A cause de ceci notre lagrangien n'est plus invariant, en effet :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}' &= \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi'^* - m \phi' \phi'^* \\ &= (iq(\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi) (-iq(\partial^\mu \alpha) e^{-iq\alpha} \phi^* + e^{-iq\alpha} \partial^\mu \phi^*) - m \phi \phi^* \\ &= q^2 \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi \phi^* + \underbrace{\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m \phi \phi^*}_{\mathcal{L}} \\ &= \mathcal{L} + q^2 \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi \phi^* \end{aligned} \quad (2.1.3.4)$$

Pour rétablir la symétrie, on va devoir introduire une nouvelle dérivée, appelé *dérivée covariante*, que l'on définit par :

$$D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu \quad (2.1.3.5)$$

tel que :

$$D_\mu \phi \rightarrow (D_\mu \phi)' = e^{iq\alpha} D_\mu \phi \quad (2.1.3.6)$$

Où A_μ est le potentielle vecteur de l'électromagnétisme, qui ici, encode donc le photon. Typiquement les équations de Maxwell, que l'on redémontreras dans le Chapitre 4, sont invariante par la transformation de jauge $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \chi$ où χ est une fonction arbitraire. Dans ce cadre on est capable de trouvé une relation entre χ et α .

Propriété :

$$\chi = -\alpha + C \quad (2.1.3.1)$$

où c est une constante

Preuve :

Ici on se place dans le cas des transformation suivante :

$$\begin{aligned} \phi' &= e^{iq\alpha} \phi D_\mu \phi \rightarrow (D_\mu \phi)' = e^{iq\alpha} D_\mu \phi \\ A_\mu &\rightarrow A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi \end{aligned} \quad (2.1.3.2)$$

L'idée de la preuve est d'écrire $(D_\mu \phi)'$ de deux manières, pour ensuite égaliser les deux expressions trouvées, ainsi on a d'une part :

$$\begin{aligned} (D_\mu \phi)' &= e^{iq\alpha} D_\mu \phi \\ &= e^{iq\alpha} (\partial_\mu \phi - iq A_\mu \phi) \end{aligned} \quad (2.1.3.3)$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} (D_\mu \phi)' &= D'_\mu \phi' = \partial_\mu \phi' - iq A'_\mu \phi' \\ &= iq (\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi - iq e^{iq\alpha} A_\mu \phi + iq e^{iq\alpha} \partial_\mu \chi \phi \\ &= e^{iq\alpha} (iq (\partial_\mu \alpha) \phi + \partial_\mu \phi - iq A_\mu \phi + iq \partial_\mu \chi \phi) \end{aligned} \quad (2.1.3.4)$$

On trouve donc

$$\cancel{\partial_\mu \phi} - iq \cancel{A_\mu \phi} = iq (\partial_\mu \alpha) \phi + \cancel{\partial_\mu \phi} - iq \cancel{A_\mu \phi} + iq \partial_\mu \chi \phi \quad (2.1.3.5)$$

Donc

$$\partial_\mu \chi = -\partial_\mu \alpha \quad (2.1.3.6)$$

ainsi on retrouve bien

$$\chi = -\alpha + c \quad (2.1.3.7)$$

Q.E.D.

2.1.4 Équation du mouvement avec symétrie local

On peut alors, regarder ce que devient notre lagrangien avec cette nouvelle dérivée, et s'assurer que celui-ci est bien invariant par U(1) local.

Donc notre lagrangien devient :

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\ &= (\partial_\mu - iq A_\mu) \phi (\partial^\mu - iq A^\mu) \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - iq \partial_\mu \phi A^\mu \phi^* - iq A_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - q^2 A_\mu A^\mu \phi \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - iq (\phi A_\mu \partial^\mu \phi^* + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi) - \phi \phi^* (q^2 A_\mu A^\mu + m^2) \end{aligned} \quad (2.1.4.1)$$

Il est facile, à l'aide de la toute première forme du lagrangien, de montrer que celui-ci est invariant par le groupe U(1) local.

Enfin on va pouvoir en déduire 3 équations du mouvement pour ϕ , ϕ^* et A_μ

1. Pour ϕ :

On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) = \partial_\mu (\partial^\mu \phi^* - iq \phi^* A^\mu) = \square \phi^* - iq \partial_\mu \phi^* A^\mu \quad (2.1.4.2)$$

Et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -iqA_\mu \partial^\mu \phi^* - \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) \quad (2.1.4.3)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\square \phi^* + iq(A_\mu \partial^\mu \phi^* - \partial^\mu \phi^* A_\mu) + \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.1.4.4)$$

2. Pour ϕ^* : On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} \right) = \partial_\mu (\partial^\mu \phi - iq\phi A^\mu) = \square \phi - iq\partial_\mu \phi A^\mu \quad (2.1.4.5)$$

Et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} = -iqA^\mu \partial_\mu \phi - \phi (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) \quad (2.1.4.6)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\square \phi + iq(A^\mu \partial_\mu \phi - \partial_\mu \phi A^\mu) + \phi (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.1.4.7)$$

3. Pour A_μ : On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) = 0 \quad (2.1.4.8)$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - q^2 \phi \phi^* \frac{\partial (A^\nu A_\nu)}{\partial A_\mu} \\ &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - q^2 \phi \phi^* (A^\mu + A^\mu) \\ &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - 2q^2 \phi \phi^* A^\mu \end{aligned} \quad (2.1.4.9)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) + 2q^2 \phi \phi^* A^\mu = 0 \quad (2.1.4.10)$$

On peut alors résumer les 3 équation dans le tableau suivant :

$$\square \phi + iq(A^\mu \partial_\mu \phi - \partial_\mu \phi A^\mu) + \phi (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.1.4.11)$$

$$\square \phi^* + iq(A_\mu \partial^\mu \phi^* - \partial^\mu \phi^* A_\mu) + \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.1.4.12)$$

$$iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) + 2q^2 \phi \phi^* A^\mu = 0 \quad (2.1.4.13)$$

Fig. 1. – équations du mouvement pour un champs scalaire couplé avec l'électromagnétisme

3 Particules de spin 1/2

Dans le paragraphe précédent, on a développé la théorie pour des champs scalaires, ce qui nous à permis de décrire les particules de spin 0, on propose dans ce chapitre le développement pour des particules de spine demi-entier.

Pour celà, on va devoir introduire un nouveaux genre d'objet : les spineurs

3.1 Spineurs

Pour l'instant, nous avons traité seulement des champs scalaire, mais la plupart des praticules on plusieurs degrés de liberté interne. Ce qui nous oblige à considérer des champs qui ne se transforment pas trivialement dans le groupe de Lorentz, ainsi pour décrire des particules de spin $\frac{1}{2}$, nous devons

explicité et étudier une représentation du groupe de Lorentz.

De manière générale, les champs se transforment par :

$$\phi^a(x) \longrightarrow D[\Lambda]^a_b \phi^b(x) \quad (3.1.1)$$

où les matrices $D[\Lambda]$ sont une représentation du groupe de Lorentz.

Étant donnée que D est une représentation, alors celui-ci est un morphisme, autrement dit, il respecte les propriétés suivantes :

$$D[\Lambda_1 \Lambda_2] = D[\Lambda_1] D[\Lambda_2] \quad (3.1.2)$$

$$D[\Lambda^{-1}] = D[\Lambda]^{-1} \quad (3.1.3)$$

$$D[1] = 1 \quad (3.1.4)$$

Pour trouver cette représentation, on peut regarder ce qu'il se passe pour des transformations de Lorentz infinitésimales et étudier l'algèbre de Lie qui en résulte.

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (3.1.5)$$

où ω est infinitésimal.

En utilisant le fait que $\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} = \eta^{\mu\nu}$, alors il vient :

$$\begin{aligned} \eta^{\mu\nu} &= (\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho)(\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \eta^{\rho\sigma} \\ &= \eta^{\mu\nu} + \omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} + \underbrace{\omega^{\mu\nu} \omega^{\nu\mu}}_{=0} \end{aligned} \quad (3.1.6)$$

Ainsi, on a comme condition que ω est anti-symétrique :

$$\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu} \quad (3.1.7)$$

On pourra noter que les matrices 4×4 ont $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes, comme pour les transformations de Lorentz qui ont 3 rotations & 3 boosts soit 6 transformations au total. On va donc pouvoir décrire les transformations de Lorentz par des matrices 4×4 .

Nous introduisons donc les matrices $(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu}$ où $\mu, \nu \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice de la matrice $\rho, \sigma \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice des axes sur lesquels on fait notre transformation

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{0i})^{\mu\nu} \longrightarrow \text{Boost de Lorentz sur l'axe } x^i$$

$$\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{ij})^{\mu\nu} \longrightarrow \text{Rotation dans le plan } (x^i, x^j)$$

Or avec ρ & σ sans restriction on a $4 \times 4 = 16$ composantes, c'est pourquoi, on impose à $\mathcal{M}$ d'être anti-symétrique sur ρ & σ , i.e. $\mathcal{M}^{\rho\sigma} = -\mathcal{M}^{\sigma\rho}$, ainsi, il ne reste plus que $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes.

On pose donc la base suivante :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu} = \eta^{\rho\mu} \eta^{\sigma\nu} - \eta^{\sigma\mu} \eta^{\rho\nu} \quad (3.1.8)$$

Attention, si l'on multiplie cette expression par la métrique, pour obtenir un des indices en bas, ce qui peut être utile dans certains calculs, on obtient :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \eta^{\rho\mu} \delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu} \delta^\rho{}_\nu \quad (3.1.9)$$

Ces matrices ne sont plus forcément anti-symétriques !

Maintenant, nous pouvons donc écrire ω dans cette base :

$$\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \quad (3.1.10)$$

où le coefficient $\frac{1}{2}$ est pour compenser le fait que l'on prend deux fois, dû à l'anti-symétrie de $\mathcal{M}$, et $\Omega_{\rho\sigma}$ représente ce que fait la transformation de Lorentz.

De telles matrices $\mathcal{M}^{\rho\sigma}$ sont appelées générateurs des transformations de Lorentz, il vérifie la relation des algèbres de Lie de Lorentz :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}] = \eta^{\sigma\tau} \mathcal{M}^{\rho\nu} - \eta^{\rho\tau} \mathcal{M}^{\sigma\nu} + \eta^{\rho\nu} \mathcal{M}^{\sigma\tau} - \eta^{\sigma\nu} \mathcal{M}^{\rho\tau} \quad (3.1.11)$$

En ayant retiré les indices des matrices

Preuve :

Nous cherchons donc à réécrire :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha_\beta = (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta \quad (3.1.12)$$

Pour celà, calculons d'abord seulement un des deux termes :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta &= (\eta^{\rho\alpha} \delta^\sigma_\beta - \eta^{\sigma\alpha} \delta^\rho_\beta) (\eta^{\tau\beta} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\beta} \delta^\tau_\beta) \\ &= \eta^{\rho\alpha} \eta^{\tau\sigma} \delta^\nu_\beta - \eta^{\rho\alpha} \eta^{\nu\sigma} \delta^\tau_\beta \\ &\quad + \eta^{\sigma\alpha} \eta^{\nu\rho} \delta^\tau_\beta - \eta^{\sigma\alpha} \eta^{\tau\rho} \delta^\nu_\beta \end{aligned} \quad (3.1.13)$$

En faisant le même calcul pour $(\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta$ (ce qui revient à permuté $\rho \leftrightarrow \tau$ et $\sigma \leftrightarrow \nu$), on obtient :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta &= \eta^{\tau\alpha} \eta^{\rho\nu} \delta^\sigma_\beta - \eta^{\tau\alpha} \eta^{\nu\sigma} \delta^\rho_\beta \\ &\quad + \eta^{\nu\alpha} \eta^{\sigma\tau} \delta^\rho_\beta - \eta^{\nu\alpha} \eta^{\rho\tau} \delta^\sigma_\beta \end{aligned} \quad (3.1.14)$$

Ainsi en soustraisant (entre 10 et 13 ans maximum) les deux quantité, on obtient :

$$\begin{aligned} [\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha_\beta &= (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta_\beta \\ &= \eta^{\tau\sigma} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\alpha} \delta^\rho_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha_\beta} - \eta^{\rho\tau} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha} \delta^\nu_\beta - \eta^{\nu\alpha} \delta^\sigma_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha_\beta} \\ &\quad + \eta^{\rho\nu} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha} \delta^\tau_\beta - \eta^{\tau\alpha} \delta^\sigma_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha_\beta} - \eta^{\sigma\nu} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha} \delta^\tau_\beta - \eta^{\tau\alpha} \delta^\rho_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha_\beta} \\ &= \eta^{\sigma\tau} (\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha_\beta - \eta^{\rho\tau} (\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha_\beta + \eta^{\rho\nu} (\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha_\beta - \eta^{\sigma\nu} (\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha_\beta \end{aligned} \quad (3.1.15)$$

Q.E.D.

Enfin on peut récrire Λ sous forme exponentielle :

$$\begin{aligned} \Lambda &= \underbrace{1}_{=\delta^{\mu\nu}} + \omega = 1 + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma} \\ &\quad \text{sans les indices} \\ &\quad \text{matricielles} \\ &= e^{\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma}} \end{aligned} \quad (3.1.16)$$

3.1.1 Algèbre de Clifford

Pour définir une représentation des spineurs, nous devons définir un algèbre de Clifford :

$$\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} \mathbf{I}_4 \quad (3.1.1.1)$$

où γ^μ sont des matrices et $\mathbf{I}_n$ la matrices identité de dimension 4.

autrement dit γ^μ respecte ces propriété :

- pour $\alpha \neq \beta$

$$\begin{aligned} \gamma^\alpha \gamma^\beta + \gamma^\beta \gamma^\alpha &= 0 \\ \Rightarrow \gamma^\alpha \gamma^\beta &= -\gamma^\beta \gamma^\alpha \end{aligned} \quad (3.1.1.2)$$

et

$$\begin{aligned} 2(\gamma^0)^2 &= 2\mathbf{I}_4 \Rightarrow (\gamma^0)^2 = \mathbf{I}_4 \\ \forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, 2(\gamma^i)^2 &= -2\mathbf{I}_4 \Rightarrow (\gamma^i)^2 = -\mathbf{I}_4 \end{aligned} \quad (3.1.1.3)$$

Ces matrices sont nécessairement de dimension 4, en effet en dimension 2 seul $i\mathbf{I}_2$ vaut $-\mathbf{I}_2$ or il nous faut encore 2 autre matrices pour décrire cette représentation. De même en dimension 3, il n'est pas dur de se convaincre qu'il n'y a pas assez de matrices vérifiant $A^2 = -\mathbf{I}_3$.

Dans notre cas, on peut, par exemple, considéré les matrices par bloc suivantes :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0_2 & I_2 \\ I_2 & 0_2 \end{pmatrix}, \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^i = \begin{pmatrix} 0_2 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0_2 \end{pmatrix} \quad (3.1.1.4)$$

où σ^i sont des matrices 2×2 , dite matrices de Pauli, qui se définissent par :

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.1.1.5)$$

Propriété :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \{\sigma^i; \sigma^j\} = 2\delta^{ij} \quad (3.1.1.6)$$

Pour comprendre quel est le liens entre cette algèbre et les groupes de Lorentz, nous allons démontré qu'une certaine grandeur respecte la relation de comutation définis par l'équation (3.1.14), pour cela nous allons démontré plusieurs propriété sur l'objet suivant, jusqu'a atteindre la même relation de commutation.

Définisons alors $S^{\mu\nu}$ par :

Définition & propriété :

$$S^{\rho\sigma} = \frac{1}{4}[\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho = \sigma \\ \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma & \text{sinon} \end{cases} = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma} \quad (3.1.1.7)$$

Preuve :

• Pour $\mu = \nu$:

$$\frac{1}{4}[\gamma^\mu; \gamma^\mu] = \frac{1}{4}((\gamma^\mu)^2 - (\gamma^\mu)^2) = 0 = \frac{1}{2}(\gamma^\mu)^2 - \frac{1}{2}\eta^{\mu\mu} \quad (3.1.1.8)$$

• Pour $\rho \neq \sigma$:

$$\frac{1}{4}[\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \frac{1}{4} \left(\gamma^\rho\gamma^\sigma - \underbrace{\gamma^\sigma\gamma^\rho}_{=-\gamma^\rho\gamma^\sigma} \right) = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma = \frac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \underbrace{\frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}}_{=0} \quad (3.1.1.9)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\mu\rho} \quad (3.1.1.10)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \frac{1}{2}((\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})\gamma^\rho - \gamma^\rho(\gamma^\mu\gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})) \\ &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho - \gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu + \cancel{\eta^{\mu\nu}\gamma^\rho} - \cancel{\gamma^\rho\eta^{\mu\nu}}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\gamma^\mu(\gamma^\nu\gamma^\rho + \gamma^\rho\gamma^\nu)}_{=\{\gamma^\nu; \gamma^\rho\}} - \underbrace{(\gamma^\mu\gamma^\rho + \gamma^\rho\gamma^\mu)\gamma^\nu}_{=\{\gamma^\mu; \gamma^\rho\}} \right) \\ &= \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\mu\rho} \end{aligned} \quad (3.1.1.11)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = S^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma}\eta^{\rho\mu} + S^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu}\eta^{\sigma\mu} \quad (3.1.1.12)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; (\gamma^\rho\gamma^\sigma) - \eta^{\rho\sigma}] \\ &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; \gamma^\rho\gamma^\sigma] - \frac{1}{2}\underbrace{[S^{\mu\nu}; \eta^{\rho\sigma}]}_{=0} \\ &= \frac{1}{2}\gamma^\rho[S^{\mu\nu}; \gamma^\sigma] + \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; \gamma^\rho]\gamma^\sigma \end{aligned} \quad (3.1.1.13)$$

$$= \frac{1}{2}(\gamma^\rho \gamma^\mu \eta^{\nu\sigma} - \gamma^\rho \gamma^\nu \eta^{\mu\sigma} + \gamma^\mu \gamma^\sigma \eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu \gamma^\sigma \eta^{\mu\rho}) \quad (3.1.1.13)$$

Or d'après l'équation (3.1.1.7): $\gamma^\mu \gamma^\nu = 2S^{\mu\nu} + \eta^{\mu\nu}$, ainsi:

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}; S^{\rho\sigma}] &= S^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma} + \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma}} - S^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma} - \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma}} + S^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} + \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho}} - S^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho} - \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho}} \\ &= S^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma} + S^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho} \end{aligned} \quad (3.1.1.14)$$

Q.E.D.

Ainsi on retombe sur la relation de commutation pour $\mathcal{M}$ pour S , donc ces deux représentation représente bien le même groupe, à savoir celui de Lorentz

3.1.2 Spineurs de Dirac

On définit les spineurs de Dirac par le champs spinorielle, qui est un objet à 4 composante complexe et qui se transforme comme suit par transformation de Lorentz:

$$\forall \alpha \in \llbracket 1; 4 \rrbracket, \psi^\alpha \longrightarrow S[\Lambda]^\alpha_\beta \psi^\beta (\Lambda^{-1}x) \quad (3.1.2.1)$$

où

$$\begin{aligned} \Lambda &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \\ S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \end{aligned} \quad (3.1.2.2)$$

ici $S[\Lambda]$ représente Λ écrit dans la représentation de la base S . On pourrait également noter que l'on utilise les même Ω pour les deux représentation, ceci nous assure que l'on fasse la même transformation de Lorentz.

Pour s'assurer que Λ et $S[\Lambda]$ sont effectivement bien différent nous considérons l'exemple suivant:

Exemple: Rotation

Considérons une rotation dans le plans $\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (x^i, x^j)$, alors, pour $i \neq j$:

$$\begin{aligned} S^{ij} &= \frac{1}{2} \gamma^i \gamma^j = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^j \\ -\sigma^j & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sigma^i \sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i \sigma^j \end{pmatrix} \\ &= -\frac{i}{2} \varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.1.2.3)$$

De plus le paramètre Ω dans le cas d'une rotation dans le plan (x^i, x^j) peut s'écrire:

$$\Omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk} \varphi^k \quad (3.1.2.4)$$

où $\vec{\varphi} = (\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3)$ et $\vec{\sigma} = (\sigma^1, \sigma^2, \sigma^3)$, où chaque composante représente une rotation de φ^i autour de l'axe x^i

Alors, la matrice de rotation deviens:

$$\begin{aligned} S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{4} i \varepsilon^{ijk} \varepsilon_{ijl} \varphi^l \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2} i \delta_l^k \varphi^l \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2} i \varphi^k \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \end{aligned} \quad (3.1.2.5)$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} \exp(\frac{i}{2}\varphi^k\sigma^k) & 0 \\ 0 & \exp(\frac{i}{2}\varphi^k\sigma^k) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} e^{i\frac{\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}}{2}} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.1.2.5}$$

Ainsi dans le cas d'une rotation de θ autour de l'axe x^3 , $\vec{\varphi} = (0, 0, \theta)$, alors :

$$S[\Lambda] = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\theta\sigma^3}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta\sigma^3}{2}} \end{pmatrix} \tag{3.1.2.6}$$

ainsi dans le cas d'une rotation de θ , un spineurs n'effectue seulement la moitié de cette rotation, par exemple dans le cas d'une rotation entière ($\theta = 2\pi$), on a :

$$S[\Lambda] = -I_4 \tag{3.1.2.7}$$

et donc le spineurs suivras la transformation suivante :

$$\psi^\alpha(x) \longrightarrow -\psi^\alpha(x) \tag{3.1.2.8}$$

Pour que l'objet fasse une rotation entière, il faut donc que celui-ci fasse une rotation de 4π .

Ces objets sont relativement contre-intuitive, mais il existe plusieurs exemple abordable, comme la rotation d'une mains comme dans la danse du Tari Piring, ou encore quand vous faites le tours d'un ruban de Moëbius (ce qui n'a rien à voir avec les myrtilles !), au quelcas quand vous avez effectuer un tour, vous vous retrouvez de l'autre coté de la feuille !

Achtung !

La représentation du groupe de Lorentz n'est pas unitaire, en effet pour quelle le soit, il faut que $S^{\rho\sigma}$ soit anit-hermitien, i.e. $(S^{\rho\sigma})^\dagger = -S^{\rho\sigma}$, or on a :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = \frac{1}{4} [(\gamma^\rho)^\dagger; (\gamma^\sigma)^\dagger] \tag{3.1.2.9}$$

Sauf que $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, donc notre représentation ne peut être unitaire. En réalité, on peut généralisé ce résulta en montrant qu'il n'existe pas de représentation unitaire de dimension finis des groupes de Lorentz

3.2 Action de Dirac

Maintenant le but est de construire une action qui soit invariante par les transformé de Lorentz, sur les nouveaux champs que nous venons de construire : les spineurs de Dirac. Pour cela on cherche une action qui soit un scalaire par les transformé de Lorentz.

Naïvement, on pourras regardé comment se transforme $\psi^\dagger(x)\psi(x)$, où $\psi^\dagger$ se définis par :

$$\psi^\dagger(x) = (\psi^*)^t(x) \tag{3.2.1}$$

Regardons donc, comme ce produit se transforme sous cette transformation :

$$\begin{aligned}
\psi &\longrightarrow S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \\
\psi^\dagger &\longrightarrow \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger
\end{aligned} \tag{3.2.2}$$

Alors le produit deviens :

$$(\psi')^\dagger(x)\psi'(x) = \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \tag{3.2.3}$$

Or nous avons montré (discuté) que la représentation du groupe de Lorentz n'était pas unitaire donc $S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda] \neq 1$, ainis ce produit ne se transforme pas comme un scalaire, et n'a pas de bonne transformation dans le groupe de Lorentz. Maintenant que nous avons vue pourquoi cela ne marche

pas. Pour construire un élément qui marche, considérons un algèbre de Clifford, tel que : $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, ainsi, on pourra d'abord remarquer que :

$$\begin{aligned} \gamma^0 \gamma^0 \gamma^0 &= \gamma^0 = (\gamma^0)^\dagger \\ \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^0 \gamma^i \gamma^0 &= -\gamma^i = (\gamma^i)^\dagger \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

Ainsi, on peut réécrire ces formules en une seul bien plus pratique :

$$\forall \mu \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0 \quad (3.2.5)$$

De plus, on a :

Propriété :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \quad (3.2.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} (S^{\rho\sigma})^\dagger &= \frac{1}{4} [(\gamma^\sigma)^\dagger; (\gamma^\rho)^\dagger] \\ &= \frac{1}{4} [\gamma^0 \gamma^\sigma \gamma^0; \gamma^0 \gamma^\rho \gamma^0] \\ &= -\frac{1}{4} \gamma^0 [\gamma^\rho; \gamma^\sigma] \gamma^0 \\ &= -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

Q.E.D.

Alors, on peut voir comment se comporte $S[\Lambda]$ sous la dague :

Propriété :

$$(S[\Lambda])^\dagger = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \quad (3.2.8)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} (S[\Lambda])^\dagger &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\dagger\right) \\ &= \exp\left(-\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0\right) \\ &= \underbrace{1}_{=\gamma^0 \gamma^0} - \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \\ &= \gamma^0 \left(1 - \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \\ &= \gamma^0 \exp\left(-\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \gamma^0 = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \end{aligned} \quad (3.2.9)$$

Q.E.D.

Ainsi, on peut définir l'adjoint de Dirac par :

$$\bar{\psi} = (\psi)^\dagger \gamma^0 \quad (3.2.10)$$

Voyons donc comment celui-ci se transforme par le groupe de Lorentz :

Propriété :

$$\bar{\psi}(x) \psi(x) \text{ est un scalaire de Lorentz} \quad (3.2.11)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}'(x) \psi'(x) &= (\psi')^\dagger(x) \gamma^0 \psi'(x) \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) S[\Lambda]^\dagger \gamma^0 S[\Lambda] \psi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) \gamma^0 \cancel{S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 S[\Lambda]} \\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x) \gamma^0 \psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (3.2.12)$$

$$= \bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (3.2.12)$$

Par cette même méthode, on peut construire deux autre invariant par transformé de Lorentz, des vecteurs et des tenseurs, en effet :

Propriété :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \text{ est un vecteur de Lorentz, i.e. :} \\ \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\nu\psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (3.2.13)$$

Preuve : Voir Tong

Propriété :

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi \text{ est un tenseur de Lorentz} \\ \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^\nu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma\bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\rho\gamma^\sigma\psi(\Lambda^{-1}x) \end{aligned} \quad (3.2.14)$$

Preuve : Voir Tong

Nous pouvons donc maintenant construire une action invariante pas groupe de Lorentz, grâce au 3 forme bilinéaire que l'on viens de construire : $\bar{\psi}\psi$, $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ et $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi$, en réalité seul les deux première serons utile, alors nous définissons l'action de Dirac par :

$$S = \int d^4x \bar{\psi}(x)(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) \quad (3.2.15)$$

3.3 Équation de Dirac

A partir de l'action de Dirac, définis ci-dessus, on peut en déduire le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \quad (3.3.1)$$

Ainsi on a :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \right) &= i\partial_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \\ &\text{et} \\ \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \bar{\psi})} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

Or

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{\psi}} &= -m\bar{\psi} \\ &\text{et} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} &= i\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\psi \end{aligned} \quad (3.3.3)$$

Donc par les équations d'Euler-Lagrange, on trouve les deux équations suivante :

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0 \quad (3.3.4)$$

$$i\partial_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0 \quad (3.3.5)$$

Ces équations sont des fois, également, appelé « racine carré » de la solution de l'équation de Klein-Gordon, en effet ces équations sont solution de l'équation de Klein-Gordon :

$$(i\gamma^\nu \partial_\nu - m)(i\gamma^\mu \partial_\mu + m)\psi = -(\gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\nu \partial_\mu + m^2)\psi = 0 \quad (3.3.6)$$

Or, on peut montré que dans notre cas : $\gamma^\mu \gamma^\nu = \eta^{\mu\nu}$, ainsi, on trouve :

$$-(\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + m^2)\psi = -(\partial^\mu \partial_\mu + m^2)\psi = 0 \quad (3.3.7)$$

cette équation ne dépend plus de γ^μ ainsi, elle s'applique de la même manière à toute les composante de ψ

Le Slash

Dans de nombreux ouvrages on trouve l'équation de Dirac écrit comme suit :

$$(i\not{D} - m)\psi = 0 \quad (3.3.8)$$

où on définis la notation, relativement pratique, suivante :

$$\not{A} = \gamma^\mu A_\mu \quad (3.3.9)$$

3.4 Spineurs Chiraux

Nous avons vue dans l'exemple, que $S[\Lambda]$ s'écrivais dans le cas d'une rotation comme :

$$S[\Lambda_{\text{rot}}] = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} \end{pmatrix} \quad (3.4.1)$$

On peut montré que dans le cas d'un Boost $S[\Lambda]$ peu s'écrire :

$$S[\Lambda_{\text{boost}}] = \begin{pmatrix} e^{\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{-\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} \end{pmatrix} \quad (3.4.2)$$

où $\vec{\chi}$ est le paramètre du boost ($\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \Omega_{i0} = \chi_i$)

On remarque que ces matricet sont diagonale par bloc, ce qui veut dire que la représentation des spineur de Dirac du groupe de Lorentz est réductible, i.e. qu'il existe deux (car deux blocs dans la diagonale) sous groupes irréductible, supplémentaire de notre représentation. Ainsi on peut décomposé un spineur ψ de Dirac en deux composantes $u_\pm$, que l'on définis comme suit :

$$\psi = \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix} \quad (3.4.3)$$

Les deux composantes $u_\pm$ sont appelé spineurs de Weyl ou spineurs chiraux, comme il corresponde à un bloc de notre transformation, il se transforme comme :

- pour les rotations :

$$u_\pm \longrightarrow e^{i\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}/2} u_\pm \quad (3.4.4)$$

- pour les boosts :

$$u_\pm \longrightarrow e^{\pm i\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} u_\pm \quad (3.4.5)$$

On peut regarder ce que deviens l'équation de Dirac, pour celà calculons d'avance les grandeurs : $\psi^\dagger$ & $\gamma^0 \gamma^\mu$

Propriété :

$$\psi^\dagger = \left((u_+)^\dagger \quad (u_-)^\dagger \right) \quad (3.4.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\psi^\dagger &= \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix}^\dagger = \left(\begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix}^* \right)^t \\
&= \left((u_+^*)^t \quad (u_-^*)^t \right) = \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.4.7}$$

Q.E.D.

Propriété :

$$\gamma^0 \gamma^\mu = \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix} \tag{3.4.8}$$

où nous nous redéfinissons $\sigma = (1, \sigma^i)$ et $\bar{\sigma} = (1, -\sigma^i)$, dénoté par l'indice μ , ce qui ne sera pas à confondre avec σ^i qui réfère toujours au σ originaux

Preuve :

$$\begin{aligned}
\gamma^0 \gamma^\mu &= \begin{cases} \gamma^0 \gamma^0 = I_4 & \text{si } \mu = 0 \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} & \text{sinon} \end{cases} \\
&= \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.4.9}$$

Q.E.D.

Maintenant, nous sommes prêts pour réécrire le lagrangien de Dirac, pour les spineurs de Weyl

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= \bar{\psi} (i \gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi \\
&= i \psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \psi^\dagger \gamma^0 \psi \\
&= i \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_\mu u_+ \\ \partial_\mu u_- \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix} \\
&= i \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ \\ \sigma^\mu \partial_\mu u_- \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_- \\ u_+ \end{pmatrix} \\
&= i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- - m (u_+^\dagger u_- + u_-^\dagger u_+)
\end{aligned} \tag{3.4.10}$$

Or nous avons si on respecte les équations de mouvement $\mathcal{L} = 0$, donc :

$$i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- - m (u_+^\dagger u_- + u_-^\dagger u_+) = 0 \tag{3.4.11}$$

Ainsi, on remarque que dans le cas d'un fermion massif, on a besoin de décrire u_+ ou u_- car ces deux termes sont couplés, dans le terme de masse, cependant, dans le cas d'un fermion non-massif ce terme disparaît, il ne suffit que de u_+ ou u_- pour décrire un tel fermion, qui doit donc respecter l'équation de mouvement suivant :

$$\begin{aligned}
i \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ &= 0 \text{ décrit par } u_+ \\
i \sigma^\mu \partial_\mu u_- &= 0 \text{ décrit par } u_-
\end{aligned} \tag{3.4.12}$$

Preuve :

Comme le fermion est non-massif, alors le lagrangien se réécrit :

$$\mathcal{L} = i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- \tag{3.4.13}$$

On a donc, d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu u_+^\dagger)} \right) = 0 \quad (3.4.14)$$

et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_+^\dagger} = i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ \quad (3.4.15)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange, on trouve :

$$i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ = 0 \quad (3.4.16)$$

On retrouve la seconde équation par le même calcul par le paramètre $u_-^\dagger$

Q.E.D.

3.5 Projection sur d'autre représentation

Dans notre représentation $S[\Lambda]$ nous apparaît diagonale par bloc, c'est d'ailleurs pourquoi cette représentation est aussi appelé la représentation chirale, car elle explicite cette décomposition en spineurs chiraux. Regardons ce qu'il se passera pour une autre représentation γ^μ de l'algèbre de Clifford :

$$\gamma^\mu \longrightarrow U\gamma^\mu U^{-1} \text{ et } \psi \longrightarrow U\psi \quad (3.5.1)$$

Ainsi $S[\Lambda]$ n'a plus aucune raison d'être diagonale par bloc, il nous faut maintenant trouver un invariant pour définir les spineurs chiraux.

Pour cela on peut définir l'objet suivant :

Définison :

$$\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \quad (3.5.2)$$

Propriété :

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \text{ et } (\gamma^5)^2 = I_4 \quad (3.5.3)$$

Preuve :

soit $\mu \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$

$$\begin{aligned} \{\gamma^5, \gamma^\mu\} &= \gamma^5\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^5 \\ &= -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu - i\gamma^\mu\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\ &= i\gamma^\mu\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 - i\gamma^5\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = 0 \end{aligned} \quad (3.5.4)$$

Et

$$\begin{aligned} (\gamma^5)^2 &= (-i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3)(-i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3) \\ &= -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\ &= -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^0\gamma^1\gamma^2 \\ &= \gamma^0\gamma^1\gamma^0\gamma^1 \\ &= \gamma^0\gamma^0 = I_4 \end{aligned} \quad (3.5.5)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S_{\mu\nu}, \gamma^5] = 0 \quad (3.5.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
S_{\mu\nu}\gamma^5 &= \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \eta_{\mu\nu})\gamma^5 = \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^5 - \gamma^5\eta_{\mu\nu}) \\
&= \frac{1}{2}(-\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}\gamma^\rho\gamma^5\gamma^\sigma - \gamma^5\eta_{\mu\nu}) \\
&= \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}\gamma^5\gamma^\rho\gamma^\sigma - \gamma^5\eta_{\mu\nu}) \\
&= \frac{1}{2}\gamma^5(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \eta_{\mu\nu}) \\
&= \gamma^5 S_{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{3.5.7}$$

Donc on a bien :

$$[S_{\mu\nu}; \gamma^5] = S_{\mu\nu}\gamma^5 - \gamma^5 S_{\mu\nu} = 0 \tag{3.5.8}$$

Q.E.D.

Cette dernière propriété, nous indique que γ^5 est un scalaire sous les rotations et les boosts et comme $(\gamma^5)^2 = I_4$, on peut définir les projections suivantes, qui sont donc invariante par le groupe de Lorentz :

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(I_4 \pm \gamma^5) \tag{3.5.9}$$

Propriété :

$$P_{\pm} \text{ est une projection et } P_+ P_- = 0 \tag{3.5.10}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
(P_{\pm})^2 &= \frac{1}{4}(I_4 \pm \gamma^5)(I_4 \pm \gamma^5) \\
&= \frac{1}{4}\left(I_4 \pm 2\gamma^5 + \underbrace{(\gamma^5)^2}_{=I_4}\right) \\
&= \frac{1}{4}(2I_4 \pm 2\gamma^5) \\
&= \frac{1}{2}(I_4 \pm \gamma^5) = P_{\pm}
\end{aligned} \tag{3.5.11}$$

Et

$$\begin{aligned}
P_+ P_- &= (I_4 + \gamma^5)(I_4 - \gamma^5) \\
&= I_4 - (\gamma^5)^2 = I_4 - I_4 = 0
\end{aligned} \tag{3.5.12}$$

Q.E.D.

Dans notre représentation γ^5 s'écrit :

$$\begin{aligned}
\gamma^5 &= -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^3 \\ -\sigma^3 & 0 \end{pmatrix} \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\sigma^2\sigma^3 & 0 \\ 0 & -\sigma^2\sigma^3 \end{pmatrix} \\
&= -i\begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i\sigma^1 & 0 \\ 0 & -i\sigma^1 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.5.13}$$

$$\begin{aligned}
&= - \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & (\sigma^1)^2 \\ -(\sigma^1)^2 & 0 \end{pmatrix} \\
&= - \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ -I_2 & 0 \end{pmatrix} \\
&= - \begin{pmatrix} -I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.5.13}$$

On remarque donc que dans notre représentation $P_{\pm}$ projete le spineur de Dirac ψ sur ses composantes chirale. On peu donc définir les composante chirale pour toute représentation confondus par :

$$\psi_{\pm} = P_{\pm} \psi \tag{3.5.14}$$

qui sont donc des représentation irréductible du groupe de Lorentz.

3.5.1 Parité

En mécanique quantique, il y a deux symétrie discrete relativement importante :

Renversement du temps : $(x^0, x^i) \longrightarrow (-x^0, x^i)$

$$\text{Parité : } (x^0, x^i) \longrightarrow (x^0, -x^i) \tag{3.5.1.1}$$

On ne s'intéressera qu'à la symétrie de parité. Regardons comment se transforme alors les spineurs chiraux, pour cela on va regarder ce qu'il se passe pour les éléments du groupe $(\frac{1}{2}, 0)$, ces éléments de définisse donc comme se transformant comme suit :

- Rotation :

$$S[\Lambda_{\text{Rot}}]u = e^{\frac{i}{2}\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.2}$$

- Boost :

$$S[\Lambda_{\text{Boost}}]u = e^{\frac{1}{2}\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.3}$$

Or quand on applique la projection à ces transformation on obtient :

- Rotation :

$$P(S[\Lambda_{\text{Rot}}]u) = e^{\frac{i}{2}\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.4}$$

- Boost :

$$P(S[\Lambda_{\text{Boost}}]u) = e^{-\frac{1}{2}\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.5}$$

Ce qui est exactement la définition d'un éléments du groupe $(0, \frac{1}{2})$, on pourrais montré par la même méthode qu'un éléments du groupe $(0, \frac{1}{2})$ deviens un éléments du groupe $(\frac{1}{2}, 0)$, ainsi P réalise une bijection entre $(0, \frac{1}{2})$ et $(\frac{1}{2}, 0)$, autrement dit, on a :

$$P(u_{\pm}) = u_{\mp} \tag{3.5.1.6}$$

Ainsi un spineur de Dirac se transforme par :

Propriété :

$$P(\psi) = \gamma^0 \psi \tag{3.5.1.7}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\gamma^0 \psi &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_- \\ \psi_+ \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} P(\psi_+) \\ P(\psi_-) \end{pmatrix} = P \left(\begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \right) = P(\psi)
\end{aligned} \tag{3.5.1.8}$$

Q.E.D.

On peut regarder ce que devient l'équation de Dirac par cette symétrie :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi' = (i\gamma^0 \partial_t + i\gamma^i \partial_i - m)\gamma^0 \psi = \gamma^0 (i\gamma^0 \partial_t - \gamma^i \partial_i - m)\psi = 0 \quad (3.5.1.9)$$

où le signe gagné par le passage de γ^5 est compensé par la dérivée sur $-\vec{x}$

3.5.1.a Interaction chirale

On peut également regarder comment se transforment les termes de couplage sous la symétrie de parité, ainsi l'on va calculer pour chaque forme bilinéaire trouvée au Chapitre 3.2.

Pour les scalaires, on a :

$$P(\bar{\psi}\psi) = \overline{P(\psi)}P(\psi) = \overline{\gamma^0\psi}\gamma^0\psi = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^0\psi = \bar{\psi}\psi \quad (3.5.1.1)$$

Ce qui est la transformation des scalaires.

Pour le vecteur, on va distinguer le cas temporel au cas spatiaux :

$$\begin{aligned} P(\bar{\psi}\gamma^0\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^0P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^0\gamma^0\psi = \bar{\psi}\gamma^0\psi \\ P(\bar{\psi}\gamma^i\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^iP(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^i\gamma^0\psi = -\bar{\psi}\gamma^i\psi \end{aligned} \quad (3.5.1.2)$$

On observe, comme attendue, une inversion de signe sur les composantes spatiales des vecteurs, et que ceci se transforme bien comme des vecteurs.

On pourrait montrer que un tenseur $S^{\mu\nu}$ se transforme également comme il faut, cependant, on s'intéressera plus aux deux formes bilinéaires que nous avons pu construire dans le Chapitre 3.5 à l'aide de γ^5 : $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ & $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$

$$\begin{aligned} P(\bar{\psi}\gamma^5\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^5P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^0\psi = -\bar{\psi}\gamma^5\psi \\ P(\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^5\gamma^\mu P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^\mu\gamma^0\psi = \begin{cases} -\bar{\psi}\gamma^5\gamma^0\psi & \text{si } \mu = 0 \\ +\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi & \text{si } \mu \neq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.5.1.1)$$

On a donc que $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ se transforme comme un pseudo-scalaire et $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ se transforme comme un pseudo-vecteur

On peut résumer le type des différentes formes bilinéaires que nous avons construit jusqu'ici, dans le tableau suivant :

$\bar{\psi}\psi$	scalaire
$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$	vecteur
$\bar{\psi}S^{\mu\nu}\psi$	Tenseur
$\bar{\psi}\gamma^5\psi$	pseudo-scalaire
$\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$	pseudo-vecteur

Fig. 2. – Type des formes bilinéaires

On a donc trouvé $1 + 4 + (4 \times 3/2) + 1 + 4 = 16 = 4^2$ formes bilinéaires, ce qui est donc le nombre maximal que l'on peut espérer trouver.

3.6 Symétrie & Courant conservé

Le lagrangien de Dirac encode 4 symétries :

1. Translation spatio-temporelle
2. transformation de Lorentz
3. symétrie interne des vecteurs

4. symétrie axial

On propose dans ce chapitre de calculer le courant de Noether associé à chaque symétrie. Tout d'abord nous avons :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\psi)} = i\bar{\psi}\gamma^\mu \quad (3.6.1)$$

et

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\bar{\psi})} = 0 \quad (3.6.2)$$

Donc nous avons :

$$J^\mu = i\bar{\psi}\gamma^\mu \frac{\delta\psi}{\delta\alpha} - F^\mu \quad (3.6.3)$$

3.6.1 Translation spatio-temporelle

Nous avons déjà vu que dans le cas d'une translation spatio-temporelle $x \rightarrow x + \varepsilon$, nous avons :

$$\delta\psi = \varepsilon^\nu \partial_\nu \psi \quad (3.6.1.1)$$

Et que

$$\delta\mathcal{L} = \varepsilon^\nu \partial_\nu \mathcal{L} \quad (3.6.1.2)$$

Ainsi, notre courant deviens :

$$T^\mu{}_\nu = (J^\mu)_\nu = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\nu \psi - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L} \quad (3.6.1.3)$$

Or si l'on respecte les équations du mouvement, on a que $\mathcal{L} = 0$, d'où :

$$T^{\mu\nu} = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial^\nu \psi \quad (3.6.1.4)$$

3.6.2 transformation de Lorentz

Sous une transformation de Lorentz infinitésimal, ψ se transforme comme suit :

$$\begin{aligned} \psi'^\alpha(x) &= S[\Lambda]\psi^\alpha(\Lambda^{-1}x) \\ &= e^{\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta} \psi^\beta((\delta^\mu{}_\nu - \omega^\mu{}_\nu)x^\nu) \\ &= \left(\delta^\alpha{}_\beta + \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta\right) \psi^\beta(x^\mu - \omega^\mu{}_\nu x^\nu) \\ &= \left(\delta^\alpha{}_\beta + \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta\right) (\psi^\beta - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\beta) \\ &= \psi^\alpha - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\alpha + \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta - \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}\omega^\mu{}_\nu (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \end{aligned} \quad (3.6.2.1)$$

Or nous avons $\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$ et $(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \eta^{\rho\mu}\delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu}\delta^\rho{}_\nu$, donc :

$$\begin{aligned} \omega^\mu{}_\nu &= \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(\eta^{\rho\mu}\delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu}\delta^\rho{}_\nu) \\ &= \frac{1}{2}(\Omega^\mu{}_\nu - \Omega_\nu{}^\mu) = \frac{1}{2} \times 2\Omega^\mu{}_\nu = \Omega^\mu{}_\nu \end{aligned} \quad (3.6.2.2)$$

Donc en substituant $\Omega^{\mu\nu}$ par $\omega^{\mu\nu}$ dans l'équation (3.6.2.1) on obtiens :

$$\begin{aligned} \psi'^\alpha(x) &= \psi^\alpha - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\alpha + \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta - \underbrace{\frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}\omega^\mu{}_\nu (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta}_{=o(\omega^{\mu\nu})} \\ &= \underbrace{\psi^\alpha - \omega_{\mu\nu} \left(x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \frac{1}{2}(S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \right)}_{=\delta\psi^\alpha} \end{aligned} \quad (3.6.2.3)$$

Donc

$$\delta\psi^\alpha = -\omega_{\mu\nu} \left(x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \frac{1}{2}(S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \right) \quad (3.6.2.4)$$

Or par anti-symétrique le premier termes se réécrit :

$$\begin{aligned} -\omega_{\mu\nu}x^\nu\partial^\mu\psi^\alpha &= -\frac{1}{2}(\omega_{\mu\nu}-\omega_{\nu\mu})x^\nu\partial^\mu\psi^\alpha \\ &= -\frac{1}{2}(\omega_{\mu\nu}x^\nu\partial^\mu\psi^\alpha - \omega_{\nu\mu}x^\mu\partial^\nu\psi^\alpha) \end{aligned} \quad (3.6.2.5)$$

Et donc on a enfin :

$$\delta\psi^\alpha = -\frac{1}{2}(\omega_{\mu\nu}x^\nu\partial^\mu\psi^\alpha - \omega_{\nu\mu}x^\mu\partial^\nu\psi^\alpha) + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta\psi^\beta \quad (3.6.2.6)$$

Comme dans le cas d'une translation spatio-temporelle nous avons $F^\mu = 0$, donc :

$$\begin{aligned} (J^\mu)^{\rho\sigma} &= i\bar{\psi}\gamma^\mu\left(-\frac{1}{2}(x^\sigma\partial^\rho\psi - x^\rho\partial^\sigma\psi) + \frac{1}{2}(S^{\rho\sigma})\psi\right) \\ &= -\frac{1}{2}x^\sigma\underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial^\rho\psi}_{=T^{\mu\rho}} + \frac{1}{2}x^\rho\underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial^\sigma\psi}_{=T^{\mu\sigma}} + \frac{1}{2}\bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma}\psi \\ &= \frac{1}{2}(x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} + \bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma}\psi) \end{aligned} \quad (3.6.2.7)$$

Étant donnée que les courant sont définis à un facteur près, on définis le courant ci-dessous :

$$(\mathcal{J}^\mu)^{\rho\sigma} = 2(J^\mu)^{\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} + \bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma}\psi \quad (3.6.2.8)$$

3.6.3 Symétrie interne au vecteur

Il est aisé de vérifier que le lagrangien est invariant par changement de phase : $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$, ainsi celui-ci constitue naturellement une symétrie, ainsi, on a :

$$\delta\psi = i\alpha \quad (3.6.3.1)$$

et comme le lagrangien est invariant $F^\mu = 0$

On obtient donc le courant suivant :

$$\begin{aligned} j^\mu &= i\bar{\psi}\gamma^\mu \times i\psi \\ &= -\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \end{aligned} \quad (3.6.3.2)$$

On défins là aussi un second courant positif, par rapport à celui donnée par le théorème de Noether directement, par :

$$j_V^\mu = -j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad (3.6.3.3)$$

On reconnais ici l'expression d'un vecteurs

3.6.4 Symétrie axial

Quand la masse est null ($m = 0$) le lagrangien admet une symétrie supplémentaire qui fait tourner les fermions gauche et droit dans des sens opposés :

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma^5}\psi \quad (3.6.4.1)$$

Donc

$$\delta\psi = i\alpha\gamma^5 \quad (3.6.4.2)$$

Ainsi par le même raisonnement que dans la symétrie précédente, mais avec un γ^5 en plus, on trouve le courant suivant :

$$j_A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \quad (3.6.4.3)$$

Et on reconnais ici, l'expression d'un pseudo-vecteur

3.7 Couplage au photon

Pour faire apparaître le couplage avec le photon, il faut remplacer toute les dérivé par des dérivés covariants $D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu$, dans le lagrangien de Dirac (l'équation (3.3.4)), ainsi on obtient :

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \quad (3.7.1)$$

$$\begin{aligned}
&= \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi \\
&= \bar{\psi}(i\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu) - m)\psi = \bar{\psi}(i\cancel{\not{D}} + q\cancel{A} - m)\psi
\end{aligned} \tag{3.7.1}$$

On peut alors dériver deux nouvelles équation du mouvement : d'un part :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\psi)} \right) &= i\partial\bar{\psi} \\
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\bar{\psi})} \right) &= 0
\end{aligned} \tag{3.7.2}$$

d'autre part :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\psi} &= iq\bar{\psi}\cancel{A} - m\bar{\psi} \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\bar{\psi}} &= (i\cancel{\not{D}} + q\cancel{A} - m)\psi
\end{aligned} \tag{3.7.3}$$

Donc par les équations d'Euler-Lagrange on trouve les deux équations du mouvement suivantes :

$$(i\cancel{\not{D}} + q\cancel{A} - m)\psi = (i\cancel{\not{D}} - m)\psi = 0 \tag{3.7.4}$$

$$i\partial_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu - iq\bar{\psi}\cancel{A} - m\bar{\psi} = 0 \tag{3.7.5}$$

Nous avons vu que l'équation de Dirac était la *racine carré* de l'équation de Klein-Gordon, ainsi on peut refaire le calcul avec ces nouvelles équations.

$$(i\cancel{\not{D}} - m)(i\cancel{\not{D}} + m) = -\cancel{\not{D}}^2 - m^2$$

$$= -\gamma^\mu D_\mu \gamma^\nu D_\nu - m^2$$

$$= \frac{1}{4}(4D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu) - m^2$$

les termes en bleu
sont ajouté,
et s'annulent

$$= -\frac{1}{4}[D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu + \textcolor{blue}{D_\mu D_\nu \gamma^\nu \gamma^\mu} + \textcolor{blue}{D_\nu D_\mu \gamma^\mu \gamma^\nu} + D_\nu D_\mu \gamma^\nu \gamma^\mu$$

$$+ D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu - \textcolor{blue}{D_\mu D_\nu \gamma^\nu \gamma^\mu} - \textcolor{blue}{D_\nu D_\mu \gamma^\mu \gamma^\nu} + D_\nu D_\mu \gamma^\nu \gamma^\mu] - m^2$$

$$= -\frac{1}{4}[(D_\mu D_\nu + D_\nu D_\mu)(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) + (D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu)(\gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu)] - m^2$$

$$= -\frac{1}{4}\{D_\mu; D_\nu\}\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} - \frac{1}{4}[D_\mu; D_\nu][\gamma^\mu; \gamma^\nu] - m^2 \tag{3.7.6}$$

Or on peut réécrire $[D_\mu; D_\nu]$ en fonction du tenseur $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, en effet :

$$[D_\mu; D_\nu] = [\partial_\mu - iqA_\mu; \partial_\nu - iqA_\nu]$$

$$= (\partial_\mu - iqA_\mu)(\partial_\nu - iqA_\nu) - (\partial_\nu - iqA_\nu)(\partial_\mu - iqA_\mu)$$

$$= \cancel{\partial_\mu \partial_\nu} - iq\partial_\mu A_\nu - iqA_\mu \partial_\nu - \cancel{q^2 A_\mu A_\nu}$$

$$- \cancel{\partial_\nu \partial_\mu} + iq\partial_\nu A_\mu + iqA_\nu \partial_\mu + \cancel{q^2 A_\nu A_\mu}$$

$$= -iq(\underbrace{\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu}_{=F_{\mu\nu}})\{-iq(A_\mu \partial_\nu - A_\nu \partial_\mu)??\}$$

$$= -iqF_{\mu\nu}$$

$$= -iqF_{\mu\nu} \tag{3.7.7}$$

Et comme nous avons :

$$\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}; [\gamma^\mu; \gamma^\nu] = 4S^{\mu\nu} \tag{3.7.8}$$

On peut, alors, réécrire l'équation (3.7.6) :

$$\begin{aligned}
(i\not{D} - m)(i\not{D} + m) &= -\frac{1}{4}\{D_\mu; D_\nu\} \underbrace{\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\}}_{=2\eta^{\mu\nu}} - \frac{1}{4}\underbrace{[D_\mu; D_\nu]}_{=-iqF_{\mu\nu}} \underbrace{[\gamma^\mu; \gamma^\nu]}_{=4S^{\mu\nu}} - m^2 \\
&= -\frac{1}{2}(D_\mu D_\nu \eta^{\mu\nu} + D_\nu D_\mu \eta^{\mu\nu}) + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2 \\
&= -\frac{1}{2}\underbrace{(D_\mu D^\mu + D_\nu D^\nu)}_{=2D_\mu D^\mu} + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2 \\
&= -D_\mu D^\mu + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2
\end{aligned} \tag{3.7.9}$$

On a, alors, l'équation suivante :

$$(i\not{D} - m)(i\not{D} + m)\psi = (-D_\mu D^\mu + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2)\psi = 0 \tag{3.7.10}$$

Soit finalement :

$$(D_\mu D^\mu - iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} + m^2)\psi = 0 \tag{3.7.11}$$

4 Particules de spin 1

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux particules de spin 1, plus particulièrement au photon, donc sans masse. On verra dans les deux derniers sous-chapitres le couplage avec les fermions et bosons.

4.1 Équation de Maxwell

En l'absence de source, le lagrangien de Maxwell s'écrit :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{4.1.1}$$

Où l'on définit $F_{\mu\nu}$ par :

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{4.1.2}$$

On pourra noter que $F_{\mu\nu}$ est anti-symétrique

Propriété : Identité de Bianchi

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0 \tag{4.1.3}$$

On peut dès à présent calculer l'équation du mouvement, on a d'une part :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) &= -\frac{1}{4}\partial_\mu \left(\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} F^{\rho\sigma} + F_{\rho\sigma} \times \eta^{\rho\delta} \eta^{\sigma\alpha} \frac{\partial (\partial_\delta A_\alpha - \partial_\alpha A_\delta)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) \\
&= -\frac{1}{4}\partial_\mu ((\delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho) F^{\rho\sigma} + F^{\delta\alpha} (\delta^\mu_\delta \delta^\nu_\alpha - \delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\delta)) \\
&= -\frac{1}{4}\partial_\mu (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} + F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) \\
&= -\frac{1}{4} \times 4\partial_\mu F^{\mu\nu} \\
&= -\partial_\mu F^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{4.1.4}$$

d'autre part on a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0 \tag{4.1.5}$$

Ainsi par les équations d'Euler-Lagrange, on se retrouve avec :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{4.1.6}$$

Pour retrouver les équations de Maxwell classique, on définit les champs électrique et magnétique comme suit :

Définition :

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A} \text{ et } \vec{B} = \nabla \wedge \vec{A} \quad (4.1.7)$$

Avec $A^\mu = (\phi, \vec{A})$

Soit en écriture tensorielle :

$$E^i = \partial^i A^0 - \partial^0 A^i \quad (4.1.8)$$

$$B^i = \varepsilon^{ij} \partial_j A^k \quad (4.1.9)$$

On peut alors écrire $F_{\mu\nu}$ à partir de ces deux champs.

Propriété :

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & -B^3 & B^2 \\ -E^2 & B^3 & 0 & -B^1 \\ -E^3 & -B^2 & B^1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.1.10)$$

Preuve :

On a d'une part :

$$\begin{aligned} F_{i0} &= \partial_i A_0 - \partial_0 A_i \\ &= \eta_{ik} \partial^k A^0 - \eta_{ik} \partial^0 A^k \\ &= \eta_{ik} \underbrace{(\partial^k A^0 - \partial^0 A^k)}_{=E^k} \\ &= \eta_{ik} E^k \end{aligned} \quad (4.1.11)$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} F_{ij} &= \partial_i A_j - \partial_j A_i \\ &= \delta^l_i \delta^m_j \partial_l A_m - \delta^m_i \delta^l_j \partial_l A_m \\ &= \underbrace{(\delta^l_i \delta^m_j - \delta^m_i \delta^l_j)}_{=\varepsilon_{ijk} \varepsilon^{klm}} \partial_l A_m \\ &= \varepsilon_{ijk} \varepsilon^{klm} \partial_l A_m \\ &= -\varepsilon_{ijk} \underbrace{\varepsilon^{kl}_m \partial_l A^m}_{=B^k} \\ &= -\varepsilon_{ijk} B^k \end{aligned} \quad (4.1.12)$$

Ainsi en regroupant les deux expressions précédentes dans un tableau, on arrive à la forme souhaitée.

Q.E.D.

Dans les faits on utilisera plus ces deux expressions, au lieu du tableau, car plus aisé à manipuler algébriquement.

Maintenant que nous avons définis nos champs électrique et magnétique, et que l'on a fait le lien avec $F_{\mu\nu}$, on va pouvoir dès à présent retrouver nos équations de Maxwell classiques.

Dans un premier tant l'identité de Bianchi nous permet de retrouver :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \text{ et } \partial_t \vec{B} = -\nabla \wedge \vec{E} \quad (4.1.13)$$

Preuve :

Dans un premier tant, soit $\lambda = 0$, $\mu = i$ et $\nu = j$ Donc l'identité devient :

$$\begin{aligned} \partial_0 F_{ij} + \partial_i F_{j0} + \partial_j F_{0i} &= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + \eta_{jk} \partial_i E^k - \eta_{ik} \partial_j E^k \\ &= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + (\eta_{jk} \partial_i - \eta_{ik} \partial_j) E^k \end{aligned} \quad (4.1.14)$$

$$\begin{aligned}
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + (\delta_j^l \delta_i^m - \delta_i^l \delta_j^m) \eta_{lk} \partial_m E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k - \varepsilon_{ijn} \varepsilon^{nml} \eta_{lk} \partial_m E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k - \varepsilon_{ijk} \varepsilon^{km} \partial_m E^n \\
&= -\varepsilon_{ijk} (\partial_0 B^k + \varepsilon^{km} \partial_m E^n) = 0
\end{aligned} \tag{4.1.14}$$

Donc pour une permutation (ijk) valide, on trouve

$$\partial_0 B^i + \varepsilon^{ik} \partial_k E^l = 0 \tag{4.1.15}$$

On retrouve bien

$$\partial_t \vec{B} + \nabla \wedge \vec{E} = 0 \tag{4.1.16}$$

Ensuite en prenant $\mu, \nu, \lambda \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$ que l'on renomme donc i, j, k , on obtient :

$$\begin{aligned}
\partial_k F_{ij} + \partial_i F_{jk} + \partial_j F_{ki} &= -\varepsilon_{ijl} \partial_k B^l - \varepsilon_{jkl} \partial_i B^l - \varepsilon_{kil} \partial_j B^l \\
&= -(\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j) B^l = 0
\end{aligned} \tag{4.1.17}$$

Il reste donc à prouver que $\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_l$, pour cela on va dresser le tableau exhaustif de toute les permutation (ijk) valide

permutation ijk	signe de la permutation	expression de $\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j$
123	+	$\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3$
132	−	$-(\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3)$
213	−	$-(\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3)$
231	+	$\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3$
312	+	$\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3$
321	−	$-(\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3)$

Tableau 2. – expression et signe de $\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_l$, sous toute les permutations valables

On remarque donc que l'expression est de même signe que la signature de la permutation ijk , ce qui affirme bien le facteur ε_{ijk} , et de plus :

$$\varepsilon_{l23} \partial_1 + \varepsilon_{1l3} \partial_2 + \varepsilon_{12l} \partial_3 = \begin{cases} \partial_1 & \text{si } l = 1 \\ \partial_2 & \text{si } l = 2 \\ \partial_3 & \text{si } l = 3 \end{cases} = \partial_l \tag{4.1.18}$$

Ainsi on retrouve bien l'expression voulus :

$$\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_l \tag{4.1.19}$$

Donc l'équation (4.1.17) deviens :

$$\varepsilon_{ijk} \partial_l B^l = 0 \tag{4.1.20}$$

Soit :

$$\partial_l B^l = 0 \tag{4.1.21}$$

Donc on retrouve bien :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (4.1.22)$$

Q.E.D.

À l'aide de l'équation de mouvement, on peut retrouver :

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \text{ et } \partial_t \vec{E} = \nabla \wedge \vec{B} \quad (4.1.23)$$

Preuve :

D'après l'équation du mouvement, on a d'une part pour $\nu = i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$:

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu i} &= \partial_0 F^{0i} + \partial_l F^{li} \\ &= -\eta^{il} \partial_0 F_{l0} + \eta^{ik} \eta^{lm} \partial_l F_{mk} \\ &= -\underbrace{\eta^{il} \eta_{lk}}_{=\delta^i_k} \partial_0 E^k - \varepsilon_{mkn} \eta^{ik} \eta^{lm} \partial_l B^n \\ &= -\delta^i_k \partial_0 E^k + \varepsilon^{li}_n \partial_l B^n \\ &= -\partial_0 E^i + \varepsilon^{il}_n \partial_l B^n = 0 \end{aligned} \quad (4.1.24)$$

On retrouve bien ici :

$$\partial_t \vec{E} = \nabla \wedge \vec{B} \quad (4.1.25)$$

Et d'autre part pour $\nu = 0$:

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu 0} &= \partial_0 \overbrace{F^{00}}^{=0} + \partial_i F^{i0} \\ &= \eta^{ij} \partial_i F_{j0} \\ &= \underbrace{\eta^{ij} \eta_{jk}}_{=\delta^i_k} \partial_i E^k \\ &= \delta^i_k \partial_i E^k \\ &= \partial_i E^i = 0 \end{aligned} \quad (4.1.26)$$

On retrouve bien la seconde équation cherchée, i.e. $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

Q.E.D.

Étant donnée que le lagrangien ne dépend pas de $\dot{A}^0$, alors la physique décrite n'est pas dynamique, donc pour un jeu de condition initial A^i & $\dot{A}^i$, la composante est entièrement déterminé par $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, autrement dit par l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \nabla \cdot (-\nabla \phi - \partial_t \vec{A}) \\ &= -\nabla^2 A^0 - \nabla \cdot (\partial_t \vec{A}) = 0 \end{aligned} \quad (4.1.27)$$

On obtient donc l'équation :

$$\nabla^2 A^0 + \nabla \cdot (\partial_t \vec{A}) = 0 \quad (4.1.28)$$

4.2 Couplage avec la matière

On va maintenant coupler l'électromagnétisme avec la matière, ceci a déjà été fait en partie dans le Chapitre 2.1 et le Chapitre 3.7. Écrivons alors un lagrangien qui couple A_μ avec un champ de matière, on traitera d'abord les fermions, des bosons séparément, pour ensuite les décrire dans un même lagrangien. Ici on peut donc prendre, par exemple, le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \quad (4.2.1)$$

Où j^μ est une certaine fonction de la matière. On peut, comme d'habitude, s'intéresser à l'équation du mouvement.

On a donc d'une part :

$$\begin{aligned}
 \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) &= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} F^{\rho\sigma} + F_{\rho\sigma} \times \eta^{\rho\delta} \eta^{\sigma\alpha} \frac{\partial (\partial_\delta A_\alpha - \partial_\alpha A_\delta)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) \\
 &= -\frac{1}{4} \partial_\mu ((\delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho) F^{\rho\sigma} + F^{\delta\alpha} (\delta^\mu_\delta \delta^\nu_\alpha - \delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\delta)) \\
 &= -\frac{1}{4} \partial_\mu (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} + F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) \\
 &= -\frac{1}{4} \times 4 \partial_\mu F^{\mu\nu} \\
 &= -\partial_\mu F^{\mu\nu}
 \end{aligned} \tag{4.2.2}$$

et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = -j^\nu \tag{4.2.3}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \tag{4.2.4}$$

Or on avait que

$$\partial_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu} = 0 \tag{4.2.5}$$

Donc

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \tag{4.2.6}$$

Ainsi j^μ doit être un courant conservé, fort heureusement, le théorème de Noether, nous donne relativement facilement des courants conservés.

4.2.1 fermion

Dans le cas des fermions, le théorème de Noether, nous avait donné comme courant conservé $j_V^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ et pour décrire également les fermions, on ajoute le lagrangien de Dirac, à celui que l'on est entrain de reconstruire, ainsi le lagrangien devient :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} (i \not{\partial} - m) \psi - q \bar{\psi} \gamma^\mu A_\mu \psi \tag{4.2.1.1}$$

Dans le Chapitre 2.1, on avait introduit une nouvelle dérivée : la dérivée covariante $D_\mu = \partial_\mu + iq A_\mu$, ici définis avec un + ce qui ne change rien, ce signe peut être absorbé par la constante q , que l'on va pouvoir faire apparaître dans notre lagrangien :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} (i \not{\partial} - m) \psi - q \bar{\psi} \gamma^\mu A_\mu \psi \\
 &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} (i \not{\partial} - m - q \gamma^\mu A_\mu) \psi \\
 &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} \left(i \gamma^\mu \underbrace{(\partial + iq A_\mu)}_{=D_\mu} - m \right) \psi \\
 &= -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \bar{\psi} (i \not{D} - m) \psi
 \end{aligned} \tag{4.2.1.1}$$

Donc comme l'on avait démontré dans le Chapitre 2.1, ce lagrangien est donc invariant pour le groupe $U(1)$ et par la transformation $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \chi$

L'équation du mouvement s'écrit alors sous ce lagrangien :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \bar{\psi} \gamma^\nu \psi \tag{4.2.1.1}$$

Définition : On appelle *matrice de charge conjugué* la matrice $C \in M_4(\mathbb{C})$ tel que

$$C^\dagger C = 1 \quad (4.2.1.2)$$

$$C^\dagger \gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^* \quad (4.2.1.3)$$

Définition : On appelle spineur de *charge conjugué*, le spineur $\psi^{(c)} = C\psi^*$

Propriété : le spineur de charge conjugué se transforme comme il faut, par une transformation de Lorentz.

Preuve :

$$\psi'^{(c)} = C(\psi')^* = CS[\Lambda]^* \psi^* = S[\Lambda]C\psi^* = S[\Lambda]\psi^{(c)} \quad (4.2.1.4)$$

Q.E.D.

Il est évidant que l'équation du mouvement pour ψ reste l'équation de Dirac, écrit avec la dérivé covariante, car le termes $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ est indépendantes de ψ , on peut regardé ce que deviens cette équation quand on passe au conjugué :

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi = 0 &\implies ((i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi)^* = 0 \\ &\implies (-i(\gamma^\mu)^* \partial_\mu - q(\gamma^\mu)^* A_\mu - m)\psi^* = 0 \end{aligned} \quad (4.2.1.5)$$

Ainsi en utilisant la matrice de charge conjugué définis plus ci-dessus, on obtient (ce qui donne tout le sens au nom de C):

$$(iC^\dagger \gamma^\mu C \partial_\mu + qC^\dagger \gamma^\mu C A_\mu - m)\psi^* = C^\dagger (i\gamma^\mu \partial_\mu + q\gamma^\mu A_\mu - m) \underbrace{C\psi^*}_{=\psi^{(c)}} = 0 \quad (4.2.1.6)$$

Donc en multipliant à gauche des deux cotés de l'équation par C , et comme $CC^\dagger = 1$, alors :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu + q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi^{(c)} = 0 \quad (4.2.1.7)$$

On remarque que $\psi^{(c)}$ respecte l'équation de Dirac, mais avec une charge $+q$ au lieu de $-q$.

4.2.2 Couplage avec un champs scalaire (spin 0)

Ce couplage à déjà été traité en grande partie dans le Chapitre 2.1, on nous avons démontré que dans ce cas le lagrangien, juste les champs scalaire et l'interaction sans pour autant décrire les photons, on avais le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m\phi\phi^* \quad (4.2.2.1)$$

Donc ici il ne manque plus que la description du photon lui même, il suffie de rajouter le lagrangien du photon libre, i.e. rajouter le terme $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, ainsi le lagrangien deviens :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m\phi\phi^* \quad (4.2.2.2)$$

Où les équations du mouvement reste les même pour ϕ , avec juste la dérivé covariante à la place de la dérivé usuel. Pour A^μ , on a toujours que

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\mu)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu} \quad (4.2.2.3)$$

Mais la dérivé par rapport à A_μ n'est plus nul, en effet :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = \frac{\partial (D_\mu \phi)}{\partial A_\nu} D^\mu \phi^* + D_\mu \phi \frac{\partial (D^\mu \phi^*)}{\partial A_\nu} \quad (4.2.2.4)$$

$$\begin{aligned}
&= -iq \underbrace{\frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu}}_{=\delta^\nu_\mu} \phi D^\mu \phi^* - iq D_\mu \phi \eta^{\mu\alpha} \underbrace{\frac{\partial A_\alpha}{\partial A_\nu}}_{=\delta^\nu_\alpha} \phi^* \\
&= -iq(\delta^\nu_\mu \phi D^\mu \phi^* + D_\mu \phi \eta^{\mu\alpha} \delta^\nu_\alpha \phi^*) \\
&= -iq(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) \\
&= -iq(\phi \partial^\nu \phi^* + \phi^* \partial^\nu \phi - iq A^\nu \phi \phi^* - iq A^\nu \phi \phi^*) \\
&= -iq(\phi \partial^\nu \phi^* + \phi^* \partial^\nu \phi) - 2q^2 A^\nu \phi \phi^* \tag{4.2.2.4}
\end{aligned}$$

ainsi on obtient l'équation du mouvement suivante pour A_μ :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) \tag{4.2.2.5}$$

N.B. : On aurait put retrouvé ce résultat plus rapidement en utilisant l'expression du courant trouvé dans le Chapitre 2.1 : $J^\mu = -iq(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi)$, réécrit ici avec les dérivé covariante pour respecté la symétrie locale $U(1)$, et l'équation (4.2.4) : $-\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$

4.2.3 « Je vous prendrais bien 1 photons, 3 fermion et 1 champs scalaire. s'il vous plaît »

Le but de cette section est d'écrire un lagrangien qui dérivras, comme le titre l'indique si bien :

- 1 photon $\Rightarrow \mathcal{L}_p = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$
- 3 fermion nommé ψ_i pour $i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket \Rightarrow \mathcal{L}_i = \bar{\psi}_i (i \not{D} - m_i) \psi_i$
- 1 champs scalaire $\Rightarrow \mathcal{L}_s = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m_s^2 \phi \phi^*$

Ainsi pour pour écrire le lagrangien qui correspond au modèle voulus, il suffit d'ajouté le lagrangien pour chaque une des particules, en les considérant libre (sans interaction), voulus, en ajoutant les termes d'interaction. Ici on ne décrira pas l'interaction entre les fermions et le champs scalaire, on dérira seulement les interaction électromagnétique, i.e. entre le photons et les fermions et entre le photon et le champs scalaire, et aucune interaction entre les fermions. Dans ce cadre, nos termes de couplage s'écrivent :

- Interaction photon - fermion : $\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu A_\mu \psi_i$ où q_i est la charge de chaque'un de nos fermions
- interaction photon - champs scalaire : $-iq_s (\phi A_\mu \partial^\mu \phi^* + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi) - \phi \phi^* q_s^2 A^\mu A_\mu$ où q_s est la charge de la particule décrit par le champs scalaire

N.B. : pour rajouter les couplages entre fermion il faudrait rajouter les termes $\forall i, j \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, i \neq j \Rightarrow \bar{\psi}_i (i \not{D} - m) \psi_j$

Comme nous l'avons montré dans les différents chapitres correspondant (Chapitre 2.1 et Chapitre 3.7), cela reviens en réalité à réécrire les différents lagrangien à l'aide de la dérivé covariante. On feras attention, au faits que la dérivé covariante dépend du champs quelle dérive, en effet ici nous avons 4 charge q différentes alors on auras de manière générale : $D_\mu B_i = \partial_\mu B_i - iq_i A_\mu B_i$ (on ferra gaffe à l'indice i sur q). En combinant tout ce que nous venons de dire, on peut enfin écrire notre lagrangien dans la forme suivante :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m_s^2 \phi \phi^* + \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i (i \not{D} - m_i) \psi_i \tag{4.2.3.1}$$

Comme à l'acoutumé, on pourras déduire les équations de mouvement pour chaque champs. Pour tout les champs fermionique et scalaire, leur équations du mouvement sont inchangé (à la dérivé covariante

près) car $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ ne dépende pas de ces champs et qu'il n'y a pas de termes de couplage entre les différents champs. Cependant, l'équation du mouvement pour le photon, va changé, en effet on va rajouter des termes de source :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} &= \underbrace{\frac{\partial(D_\nu \phi D^\nu \phi^*)}{\partial A_\mu}}_{=-iq_s(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi) \text{ voir Chapitre 4.2.2}} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial(\bar{\psi}_i(i\not{D} - m_i)\psi_i)}{\partial A_\mu} \\
&= -iq_s(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi) + \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \underbrace{\frac{\partial A_\nu}{\partial A_\mu}}_{=\delta^\mu_\nu} \psi_i \\
&= -iq_s(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi) + \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i
\end{aligned} \tag{4.2.3.1}$$

On a déjà calculer plusieurs fois $\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu}$ (voir l'équation (4.2.2)).

Ainsi par l'équation d'Euler-Lagrange :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq_s(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) - \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \psi_i \tag{4.2.3.2}$$

Pour résumé, on présente le tableau ci-dessous, qui donne pour chaque champs (particules) sont équation du mouvement :

Champs / particules	Équation du mouvement
champs scalaire	$D_\mu D^\mu \phi + m^2 \phi = 0$
fermions	$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$ $(i\not{D} - m_i)\psi_i = 0$
photons	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq_s(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) - \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \psi_i$

Tableau 3. – Résumé des équations de mouvement pour les différentes particules décrite

N.B. : On pourrait réécrire l'équation de mouvement pour le photon avec les courant de Noether, en effet nous avons $j_{V,i}^\nu = q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i$ et $J_s^\mu = iq_s(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi)$, et donc on aurait : $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J_s^\nu - \sum_{i=1}^3 j_{V,i}^\nu$

On va également s'intéresser à l'énergie de notre système, pour cela, comme décrit au Chapitre 1.3.1.b, l'énergie vaut la composante 00 du tenseur énergie-impulsion, alors :

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} = T^0_0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} \dot{A}_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}^*} \dot{\phi}^* + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}_i} \dot{\psi}_i - \mathcal{L} \\
&= -\partial_t \underbrace{F^{0\mu}}_{=\begin{cases} -E^i & \text{si } \mu \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}} \partial_t A_\mu + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) \dot{\phi} + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) \dot{\phi}^* + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 \dot{\psi}_i - \mathcal{L}
\end{aligned} \tag{4.2.3.3}$$

$$= \partial_t F^{0\mu} \partial_t A_\mu + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) (\dot{\phi} + \dot{\phi}^*) + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \quad (4.2.3.3)$$

Donc en posant $\Phi = \phi + \phi^*$, on trouve :

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \partial_t E^i \partial_t A_i + \Phi \partial_t \Phi + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \\ &= \partial_t E^i \partial_t A_i + \frac{1}{2} \partial_t (\Phi^2) + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \end{aligned} \quad (4.2.3.4)$$

Conclusions

Annexe